

云南大学 2022 年春季学期软件学院 2020 级
《操作系统原理》期末考试（闭卷）试卷（B）

满分 100 分 考试时间：120 分钟 任课教师：张德海 康洪炜 易超

学院：_____专业：_____学号：_____姓名：_____

题号	一/20	二/30	三/10	四/15	五/15	六/10	总分
得分							

得分	评分人

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

在每小题中仅有一个备选项符合题目要求，请将其答案填写在如下表格中。错选、未选均不得分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

- 下面哪个资源不是操作系统应该管理的？（ ）。
A. CPU B. 内存 C. 外存 D. 源程序
- 现代操作系统中最基本的两个特征是（ ）。
A. 并发和不确定 B. 并发和共享
C. 共享和虚拟 D. 虚拟和不确定
- 下列选项中，不属于多道程序设计的基本特征是（ ）。
A. 制约性 B. 间断性 C. 顺序性 D. 共享性
- 操作系统是根据（ ）来对并发执行的进程进行控制和管理的。
A. 进程的基本状态 B. 进程控制块
C. 多道程序设计 D. 进程的优先权
- 假定系统进程所请求的一次 I/O 操作完成后，将使进程状态从（ ）。

- A. 运行状态变为就绪状态
 - B. 运行状态变为阻塞状态
 - C. 就绪状态变为运行状态
 - D. 阻塞状态变为就绪状态
6. 进程失去封闭性，是指（ ）。
- A. 多个相对独立的进程以各自的速度向前推进
 - B. 并发进程的执行结果与速度无关
 - C. 并发进程执行时，在不同时刻发生的错误
 - D. 并发进程共享变量，其执行结果与速度有关
7. 以下（ ）属于临界资源。
- A. 可重入的程序代码
 - B. 公用队列
 - C. 私用数据
 - D. 磁盘存储介质
8. （ ）定义了共享数据结构和各种进程在该数据结构上的全部操作。
- A. 管程
 - B. 类程
 - C. 线程
 - D. 程序
9. 某系统中共有 11 台磁带机，X 个进程共享此磁带机设备，每个进程最多请求使用 3 台，则系统必然不会死锁的最大 X 值是（ ）。
- A. 4
 - B. 5
 - C. 6
 - D. 7
10. 解除死锁通常不采用的方法是（ ）。
- A. 终止一个死锁进程
 - B. 终止所有死锁进程
 - C. 从非死锁进程处抢夺资源
 - D. 从死锁进程处抢夺资源
11. （ ）优先级是在创建进程时确定的，确定之后在整个运行期间不再改变。
- A. 先来先服务
 - B. 动态
 - C. 短作业
 - D. 静态
12. 采用时间片轮转调度算法分配 CPU 时，当处于运行状态的进程用完一个时间片后，它的状态是（ ）状态。
- A. 阻塞
 - B. 运行
 - C. 就绪
 - D. 消亡
13. 在使用交换技术时，如果一个进程正在（ ）时，则不能交换出主存。
- A. I/O 操作
 - B. 创建
 - C. 处于临界段
 - D. 死锁
14. （ ）存储管理方式提供一维地址结构。
- A. 分段
 - B. 分页
 - C. 分段和段页式
 - D. 以上答案都不正确
15. 文件的逻辑结构是为了方便（ ）而设计的

3. 为什么进程之间的通信必须借助于操作系统内核功能?简单说明进程通信的的几种主要方式。

4. 覆盖技术与虚拟存储技术有何本质不同?

5. 简述文件系统的功能。

6. 简述设备管理的任务。

得分	评分人

三、假定系统中有四个进程 {P0, P1, P2, P3}，请求系统中的四种资源 (A, B, C, D)，在 T0 时刻的资源分配情况如下表，

请采用银行家算法, 回答下列问题。(10 分)

	Allocation				Max				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	1	2	0	0	1	2	1	5	2	0
P1	1	1	1	0	1	8	7	0				
P2	1	2	4	4	2	4	6	6				
P3	0	1	1	4	0	7	6	5				

(1) Need 矩阵是怎样的? (2 分)

(2) 系统是否处于安全状态?如安全，请给出一个安全序列。(4 分)

(3) 如果从进程 P1 发来一个请求(0, 4, 2, 0)，这个请求能否立刻被满足?如安全，请给出一个安全序列。(4 分)

得分	评分人

四、假设某计算机系统有 5 个进程，各进程的运行时间和到达就绪队列的时刻见下表（相对时间，单位为“时间配额”）。试用非抢占式短进程优先调度算法和可抢占式短进程优先调度算法进行调度。分别计算各个进程的调度次序，并计算调度的平均周转时间和平均带权周转时间。（15 分）

进程	到达就绪队列时刻	运行时间
P1	0.0	9
P2	0.4	4
P3	1.0	1
P4	5.5	4
P5	7.0	2

（1）采用非抢占式短进程优先算法时，进程的运行时间如下：（7 分）

（2）采用可抢占式短进程优先算法，进程的运行时间如下：（8 分）

得分	评分人

五、在一个请求分页系统中, 假如一个作业的页面走向为: 8, 7, 9, 0, 8, 7, 5, 8, 7, 9, 0, 5。当分配给该作业的物理块数 M 分别为 3 和 4 时, 分别用 FIFO 和 LRU 页面置换算法, 计算访问过程中所发生的缺页次数及缺页率。(15 分)

(1) FIFO 算法的情况如下表: (7 分)

(2) LRU 置换算法的情况如下表: (8 分)

得分	评分人

六、面包师有很多面包，由 n 个销售人员推销。每个顾客进店后取一个号，并且等待叫号。当一个销售人员空闲下来来时，就叫下一个号。试设计一个使销售人员和顾客同步的算法。(10

分)

提示：顾客进店后按序取号，并等待叫号;销售人员空闲之后也是按序叫号，并销售面包。可以使用两个变量 i 和 j 分别记录当前的取号值和叫号值，并各自使用一个互斥信号量用于对 i 和 j 进行访问和修改。